

Calculo en varias variables

Benjamín Rivas Beltrán

8 de junio de 2026

1. Nociones básicas de $\mathbb{R}^n$

$(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

Definición 1.1 (Producto interior en $\mathbb{R}^n$). Sean $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ con:

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \quad \text{y} \quad \vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

El producto interior de $\vec{x}$ y $\vec{y}$ es el número real dado por:

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle &= x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n \\ &= \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{aligned}$$

Ejemplo 1.2. Sea $\vec{x} = (1, 2, 3)$ y $\vec{y} = (4, 5, 6)$. Entonces:

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle &= 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 \\ &= 4 + 10 + 18 \\ &= 32 \end{aligned}$$

Definición 1.3 (Norma en $\mathbb{R}^n$). Sea $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ con $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. La norma de $\vec{x}$ es el número real dado por:

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle}$$

Expandiendo la definición, tenemos:

$$\begin{aligned} \|\vec{x}\| &= \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \end{aligned}$$

Esta es conocida como norma inducida por el producto interior en $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo 1.4. Sea $\vec{x} = (3, 4)$. Entonces:

$$\begin{aligned}\|\vec{x}\| &= \sqrt{3^2 + 4^2} \\ &= \sqrt{9 + 16} \\ &= \sqrt{25} \\ &= 5\end{aligned}$$

2. Espacios en $\mathbb{R}^n$

Definición 2.1 (Bola abierta en $\mathbb{R}^n$). Sea $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$. La bola abierta de centro $\vec{a}$ y radio r es el conjunto:

$$B(\vec{a}, r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : \|\vec{x} - \vec{a}\| < r\}$$

Definición 2.2 (Bola cerrada en $\mathbb{R}^n$). Sea $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$. La bola cerrada de centro $\vec{a}$ y radio r es el conjunto:

$$\overline{B}(\vec{a}, r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : \|\vec{x} - \vec{a}\| \leq r\}$$

Definición 2.3 (Punto interior de un conjunto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{a} \in A$ es un punto interior de A si y solo si:

$$\exists r > 0 : B(\vec{a}, r) \subseteq A$$

Definición 2.4 (Interior de un conjunto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. El interior de A es el conjunto de todos los puntos interiores de A , denotado por $\text{Int}(A)$ o A° :

$$\text{Int}(A) = \{\vec{a} \in A : \vec{a} \text{ es un punto interior de } A\}$$

Definición 2.5 (Punto frontera de un conjunto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ es un punto frontera de A si y solo si:

$$\forall r > 0 : (B(\vec{a}, r) \cap A \neq \emptyset) \wedge (B(\vec{a}, r) \cap (\mathbb{R}^n \setminus A) \neq \emptyset)$$

Definición 2.6 (Frontera de un conjunto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. La frontera de A es el conjunto de todos los puntos frontera de A , denotado por ∂A :

$$\partial A = \{\vec{a} \in \mathbb{R}^n : \vec{a} \text{ es un punto frontera de } A\}$$

Definición 2.7 (Punto adherente de un conjunto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ es un punto adherente de A si y solo si:

$$\forall r > 0 : B(\vec{a}, r) \cap A \neq \emptyset$$

Definición 2.8 (Adherencia de un conjunto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. La adherencia de A es el conjunto de todos los puntos adherentes de A , denotado por $\overline{A}$:

$$\overline{A} = \{\vec{a} \in \mathbb{R}^n : \vec{a} \text{ es un punto adherente de } A\}$$

Definición 2.9 (Punto de acumulación de un conjunto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ es un punto de acumulación de A si y solo si:

$$\forall r > 0 : (B(\vec{a}, r) \setminus \{\vec{a}\}) \cap A \neq \emptyset$$

Definición 2.10 (Conjunto de acumulación de un conjunto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. El conjunto de acumulación de A es el conjunto de todos los puntos de acumulación de A , denotado por A' :

$$A' = \{\vec{a} \in \mathbb{R}^n : \vec{a} \text{ es un punto de acumulación de } A\}$$

Proposición 2.11. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Entonces:

- $\text{Int}(A) \cap \partial A = \emptyset$.
- $\text{Int}(A) \cup \partial A = \overline{A}$.
- $\partial A \subseteq \overline{A}$.
- $A' \subseteq \overline{A}$.

Definición 2.12 (Conjunto cerrado en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. A es un conjunto cerrado si y solo si $\partial A \subseteq A$.

Definición 2.13 (Conjunto abierto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. A es un conjunto abierto si y solo si $\partial A \cap A = \emptyset$.

Definición 2.14 (Conjunto acotado en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. A es un conjunto acotado si y solo si:

$$\exists r > 0 : A \subseteq B(\vec{0}, r)$$

Definición 2.15 (Conjunto compacto en $\mathbb{R}^n$). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$. A es un conjunto compacto si y solo si A es cerrado y acotado.

Ejemplo 2.16. Sea $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$. Entonces:

- $A^\circ = A$, pues cada punto de A es un punto interior.
- $\partial A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$, pues cada punto de la circunferencia es un punto frontera.
- $\overline{A} = A \cup \partial A$, pues cada punto de A es un punto adherente y cada punto de ∂A es un punto adherente.
- $A' = A \cup \partial A$, pues cada punto de A es un punto de acumulación y cada punto de ∂A es un punto de acumulación.
- A no es cerrado, pues $\partial A \not\subseteq A$.
- A es abierto, pues $\partial A \cap A = \emptyset$.
- A es acotado, pues $A \subseteq B(\vec{0}, 2)$.
- A no es compacto, pues A no es cerrado.

3. Funciones de varias variables

Definición 3.1 (Función de varias variables). Sea f una función de n variables, denotada por $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, es una regla de correspondencia que asigna a cada n -tupla $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in U$ un único $z \in \mathbb{R}$, denotado por:

$$z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Definición 3.2 (Curvas de nivel). Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de varias variables. La curva de nivel de f asociada al valor $c \in \mathbb{R}$ es el conjunto:

$$\{\vec{x} \in U : f(\vec{x}) = c\}$$

Ejemplo 3.3. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = x^2 + y^2$. Entonces, la curva de nivel asociada al valor c es el conjunto:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = c\}$$

4. Límites de funciones de varias variables

Recordando que el límite de una función de una variable $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en un punto $a \in \mathbb{R}$ se define como:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Definición 4.1 (Límite de una función de varias variables). Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de varias variables y $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ un punto de acumulación de U . Decimos que el límite de f cuando $\vec{x}$ tiende a $\vec{a}$ es $L \in \mathbb{R}$, denotado por:

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = L$$

si y solo si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \|\vec{x} - \vec{a}\| < \delta \implies |f(\vec{x}) - L| < \varepsilon$$

Nota: En las siguientes secciones, cuando hablemos de límites de funciones de varias variables, siempre asumiremos que el punto al que tiende la variable es un punto de acumulación del dominio de la función, a menos que se indique lo contrario.

Teorema 4.2 (Unicidad del límite). Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de varias variables y $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$. entonces si:

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = L_1 \quad y \quad \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = L_2$$

entonces $L_1 = L_2$.

Teorema 4.3 (Caracterización por trayectorias). Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de varias variables y $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$.

Si:

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = L$$

entonces para toda trayectoria $\gamma : I \rightarrow U$ donde I es un intervalo abierto que contiene a $t_0 \in \mathbb{R}$, tal que:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \gamma(t) = \vec{a}$$

y:

$$\gamma(t) \neq \vec{a} \text{ para toda } t \neq t_0 \text{ en un entorno de } t_0$$

se cumple que:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(\gamma(t)) = L$$

Observación 4.4 (Método de las trayectorias). Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de varias variables y $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$.

Si existen dos trayectorias $\gamma_1 : I_1 \rightarrow U$ y $\gamma_2 : I_2 \rightarrow U$ donde I_1 e I_2 son intervalos abiertos que contienen a $t_1 \in \mathbb{R}$ y $t_2 \in \mathbb{R}$ respectivamente, tal que ambas cumplen las condiciones del teorema anterior, pero:

$$\lim_{t \rightarrow t_1} f(\gamma_1(t)) \neq \lim_{t \rightarrow t_2} f(\gamma_2(t))$$

entonces el límite de f cuando $\vec{x}$ tiende a $\vec{a}$ no existe.

Corolario 4.5. Consideremos una $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y el punto $\vec{a} = (x_0, y_0)$.

Si:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$$

entonces para toda función $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ donde I es un intervalo abierto que contiene a x_0 , tal que:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = y_0$$

y:

$$(x, g(x)) \neq (x_0, y_0) \text{ para toda } x \neq x_0 \text{ en un entorno de } x_0$$

se cumple que:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, g(x)) = L$$

Ejemplo 4.6.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

Para nuestro ejemplo, podemos intentar evaluar el límite a lo largo de diferentes trayectorias que se aproximen al punto $(0, 0)$. Por ejemplo:

■ Trayectoria $y = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 0}{x^2 + 0^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

- Trayectoria $x = 0$:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 \cdot y}{0^2 + y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$$

- Trayectoria $y = mx$ (donde m es una constante):

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(mx)}{x^2 + (mx)^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^2}{x^2 + m^2x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^2}{x^2(1 + m^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m}{1 + m^2} \\ &= \boxed{\frac{m}{1 + m^2}} \end{aligned}$$

Notamos que el límite depende de la pendiente m de la trayectoria, lo que implica que el límite no existe, ya que no es único. Por ejemplo, si $m = 0$, el límite es 0, pero si $m = 1$, el límite es $\frac{1}{2}$.